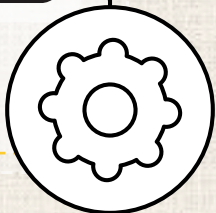


01강

컴퓨터와 프로그램

첨단공학부
정재화 교수





1. 컴퓨터의 구성

- ✓ 데이터와 정보
- ✓ 컴퓨터의 구성 요소

2. 하드웨어의 구성

- ✓ 사람의 문제해결 과정
- ✓ 숫자와 문자의 표현

3. 프로그램의 실행

- ✓ 프로그램과 알고리즘
- ✓ 프로그래밍 언어의 분류



학습하기

1

컴퓨터의 구성

데이터와 정보

데이터(data)

- ✓ 관찰이나 측정을 통해 얻은 수치, 문자 형태의 표현할 수 있는 질적(quality) 또는 양적(quantity) 값

정보(information)

- ✓ 획득한 데이터를 처리(정렬, 합산, 군집화 등)하여 실제 문제 해결에 도움이 되도록 변형된 데이터 또는 결과물



컴퓨터의 정의

- 사전에 정의된 절차에 따라 입력 데이터를 자동으로 처리하여 정보를 생산하는 기계



컴퓨터의 정의

- 사전에 정의된 절차에 따라 입력 데이터를 자동으로 처리하여 정보를 생산하는 기계



컴퓨터의 정의

- 사전에 정의된 절차에 따라 입력 데이터를 자동으로 처리하여 정보를 생산하는 기계



컴퓨터의 구성요소

하드웨어



컴퓨터를 구성하고 있는
물리적 부품

소프트웨어



다양한 장치들을
동작시켜 특정 작업을
해결하는 프로그램

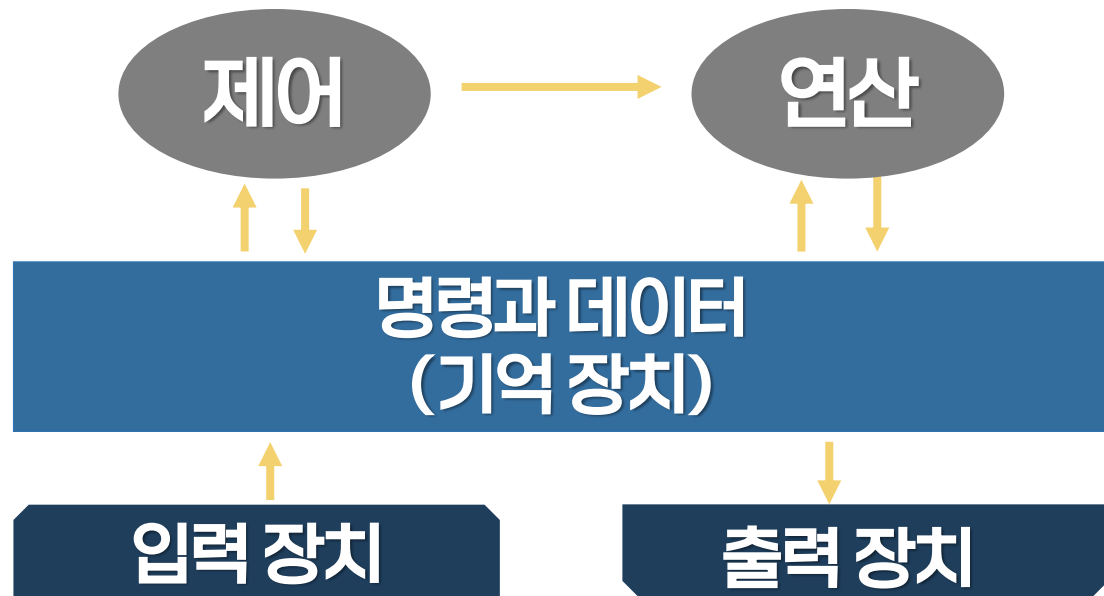


하드웨어의 물리적 구성



하드웨어의 논리적 구성

- 기계를 바꾸지 않고 소프트웨어 교체만으로 무엇이든 할 수 있게 만든 컴퓨터의 기본 설계
- 역할에 따라 입력, 기억·저장, 제어, 연산, 출력 장치로 구분



폰 노이만 구조

소프트웨어

■ 소프트웨어는 각각의 고유한 기능을 수행하는 하드웨어가 언제 어떻게 동작하여 문제를 해결할 수 있는지 지시하는 명령어 집합

응용 소프트웨어

사용자의 업무나 목적에 맞게 문제 해결을 위한 처리 절차를 표현한 명령어 집합

시스템 소프트웨어

하드웨어를 제어·관리하여 응용 소프트웨어를 실행할 수 있는 환경을 제공

- 운영체제, 컴파일러, 유틸리티 등

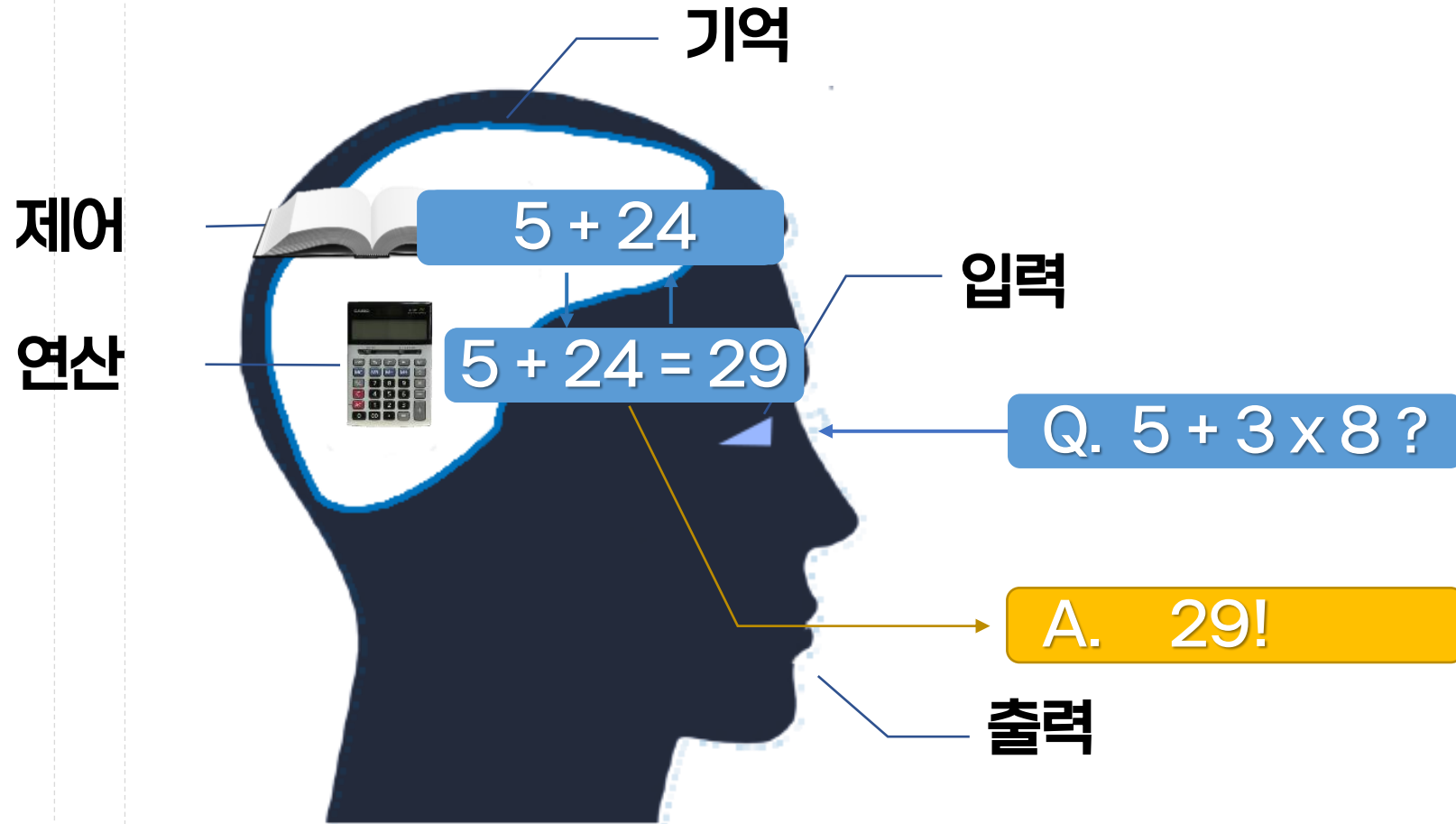
학습하기

2

하드웨어의 구성

사람의 문제해결 과정

■ 폰 노이만과 동일한
입력 → 기억 → 제어 → 연산 → 출력 순으로 진행

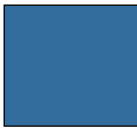


데이터의 기본 단위

비트(bit, binary digit)



0



1



데이터의 기본 단위

바이트(byte)

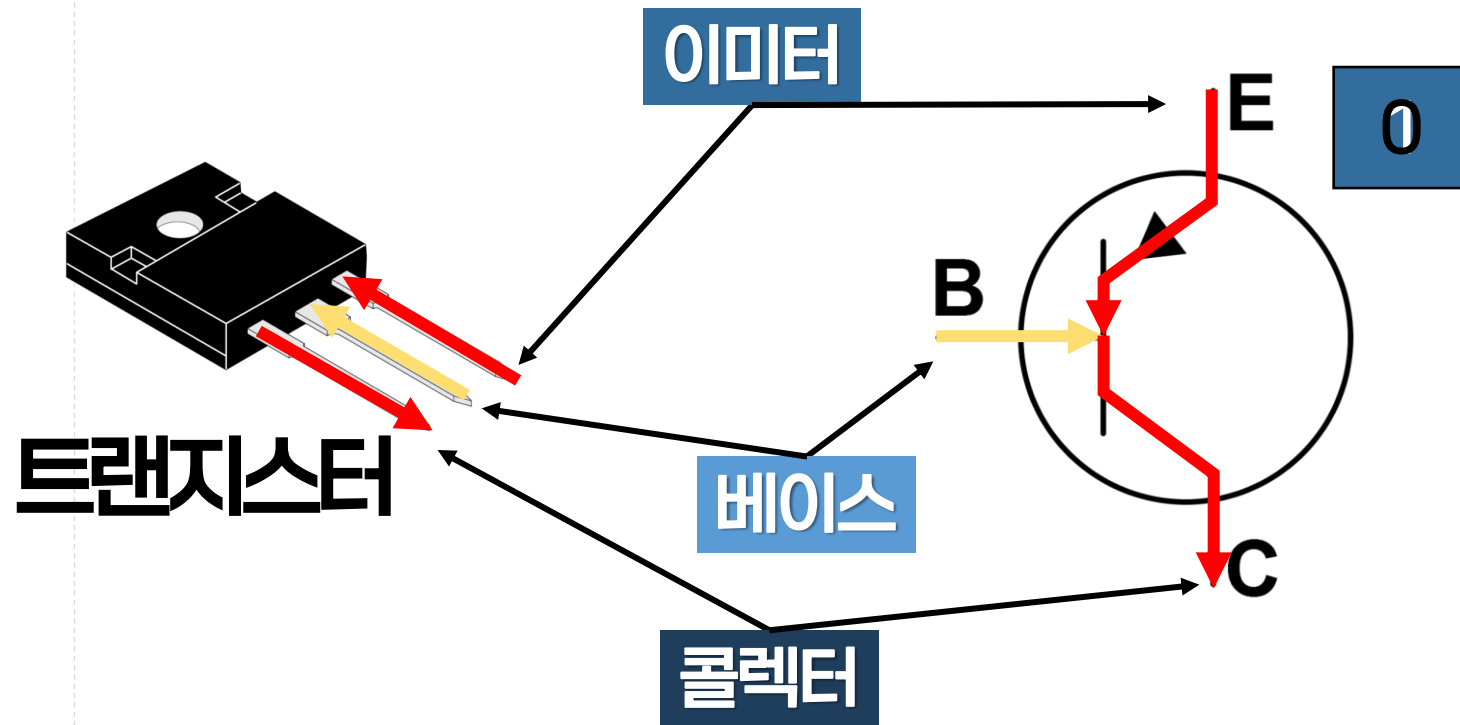


1 0 1 1 1 1 0 0

= 188

컴퓨터와 2진법

- 컴퓨터는 트랜지스터를 통해 2진법 숫자로 데이터를 표현하여 저장 및 처리



숫자의 표현



219

109

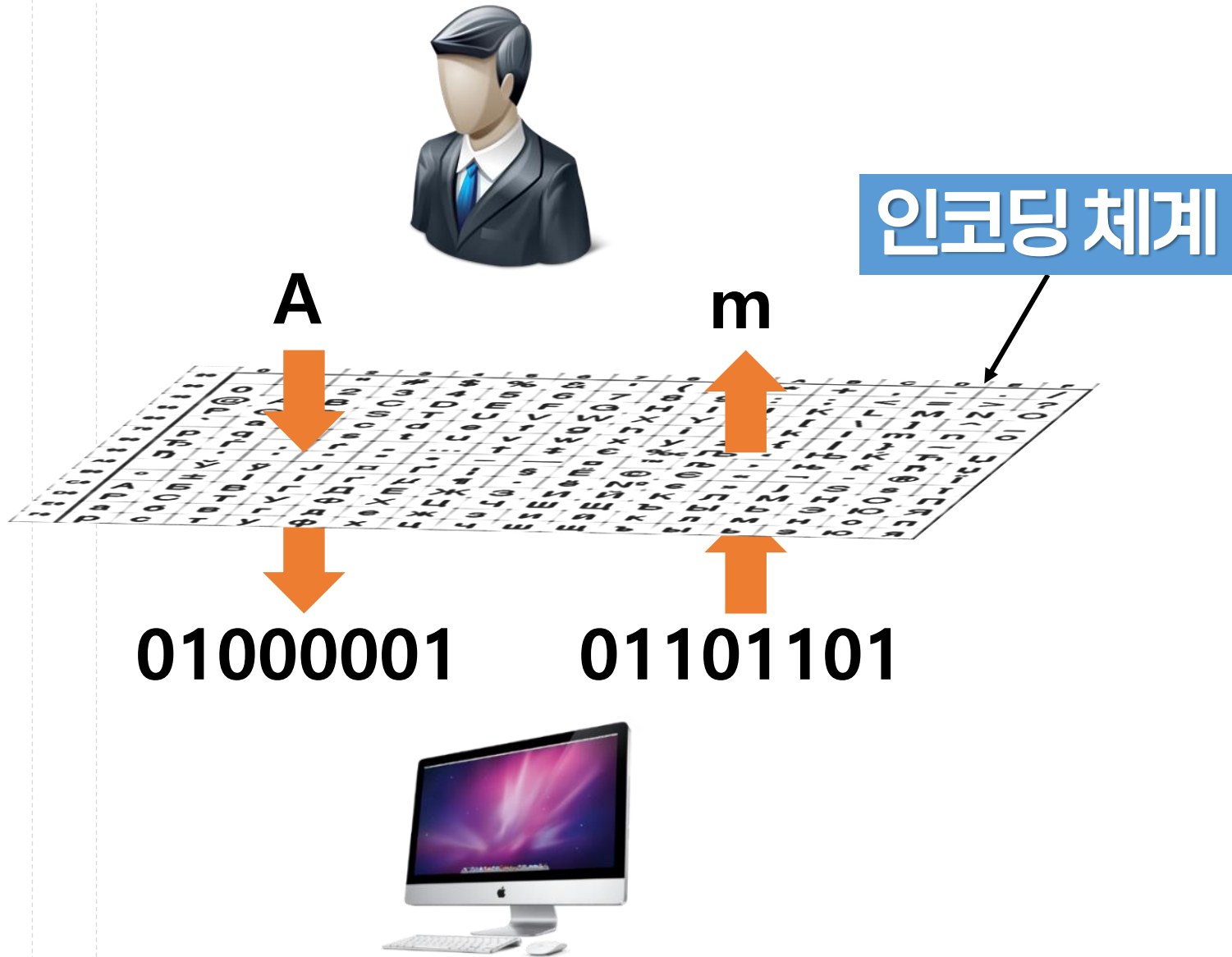
Dec	Hex	Binary	Dec	Hex	Binary	Dec	Hex	Binary	Dec	Hex	Binary
128	80	10000000	160	A0	10100000	192	C0	11000000	224	E0	11100000
129	81	10000001	161	A1	10100001	193	C1	11000001	225	E1	11100001
130	82	10000010	162	A2	10100010	194	C2	11000010	226	E2	11100010
131	83	10000011	163	A3	10100011	195	C3	11000011	227	E3	11100011
132	84	10000100	164	A4	10100100	196	C4	11000100	228	E4	11100100
133	85	10000101	165	A5	10100101	197	C5	11000101	229	E5	11100101
134	86	10000110	166	A6	10100110	198	C6	11000110	230	E6	11100110
135	87	10000111	167	A7	10100111	199	C7	11000111	231	E7	11100111
136	88	10001000	168	A8	10101000	200	C8	11001000	232	E8	11101000
137	89	10001001	169	A9	10101001	201	C9	11001001	233	E9	11101001
138	8A	10001010	170	AA	10101010	202	CA	11001010	234	EA	11101010
139	8B	10001011	171	AB	10101011	203	CB	11001011	235	EB	11101011
140	8C	10001100	172	AC	10101100	204	CC	11001100	236	EC	11101100
141	8D	10001101	173	AD	10101101	205	CD	11001101	237	ED	11101101
142	8E	10001110	174	AE	10101110	206	CE	11001110	238	EE	11101110
143	8F	10001111	175	AF	10101111	207	CF	11001111	239	EF	11101111

11011011

01101101



문자의 표현



ASCII 코드표

2진법	십진법	문자	2진법	십진법	문자	2진법	십진법	문자
010 0000	32	SP	100 0000	64	@	110 0000	96	`
010 0001	33	!	100 0001	65	A	110 0001	97	a
010 0010	34	"	100 0001	66	B	110 0010	98	b
010 0011	35	#	100 0011	67	C	110 0011	99	c
010 0100	36	\$	100 0100	68	D	110 0100	100	d
010 0101	37	%	100 0101	69	E	110 0101	101	e
010 0110	38	&	100 0110	70	F	110 0110	102	f
010 0111	39	'	100 0111	71	G	110 0111	103	g
010 1000	40	(	100 1000	72	H	110 1000	104	h
010 1001	41	)	100 1001	73	I	110 1001	105	i
010 1010	42	*	100 1010	74	J	110 1010	106	j
010 1011	43	+	100 1011	75	K	110 1011	107	k
010 1100	44	,	100 1100	76	L	110 1100	108	l
010 1101	45	-	100 1101	77	M	110 1101	109	m
010 1110	46	.	100 1110	78	N	110 1110	110	n

기억장치(주기억장치)

- 데이터와 프로그램 및 처리 결과를
임시적으로 기억을 담당하는 컴퓨터 작업 공간
- 저장장치의 순차적 접근과 달리
무작위 순서로 빠른 접근 가능
 - ✓ ROM: 읽기만 가능하며, 전원차단 시도 기억내용 보존
 - ✓ RAM: 읽기/쓰기가 모두 가능하며, 전원차단 시 초기화



ROM



RAM

저장장치(보조기억장치)

- 전원이 소실되어도 저장된 정보가 훼손되지 않는 영구적 기록 장치
- 현대 컴퓨터 장치에서 HDD가 기본 저장장치



HDD



ODD



USB

입력장치

- 컴퓨터 외부에서 문자, 숫자, 위치 등의 데이터를 컴퓨터 내부로 전달
- 컴퓨터가 인식 가능한 2진 데이터로 변환



키보드



마우스



에어 마우스

출력장치

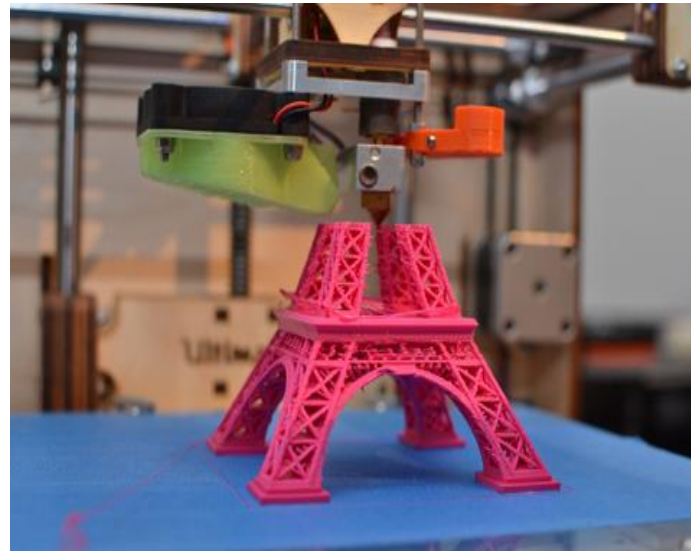
- 2진 형태의 처리 결과를 인간이 해석 가능한 형태(문자, 숫자, 도형, 음성, 영상 등)로 변환하는 장치



모니터



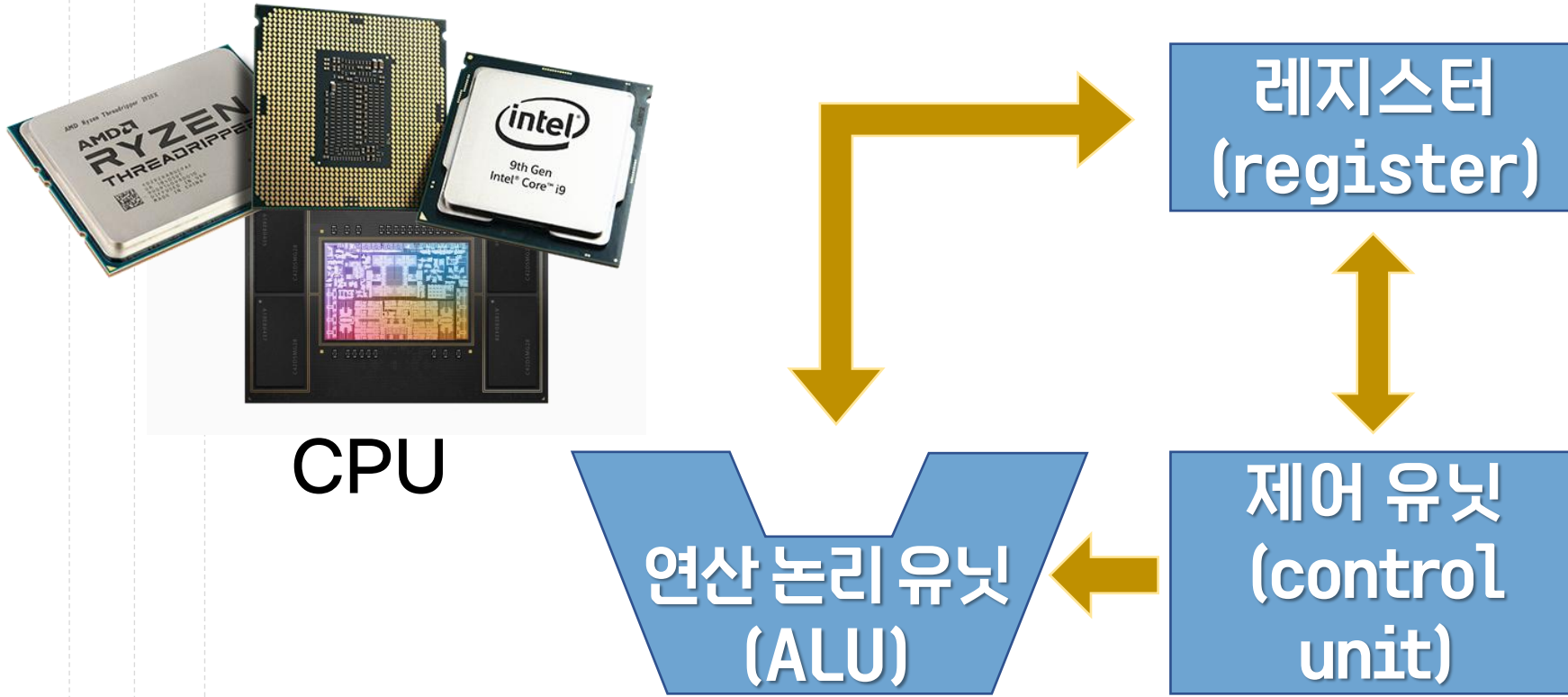
프린터



3D 프린터

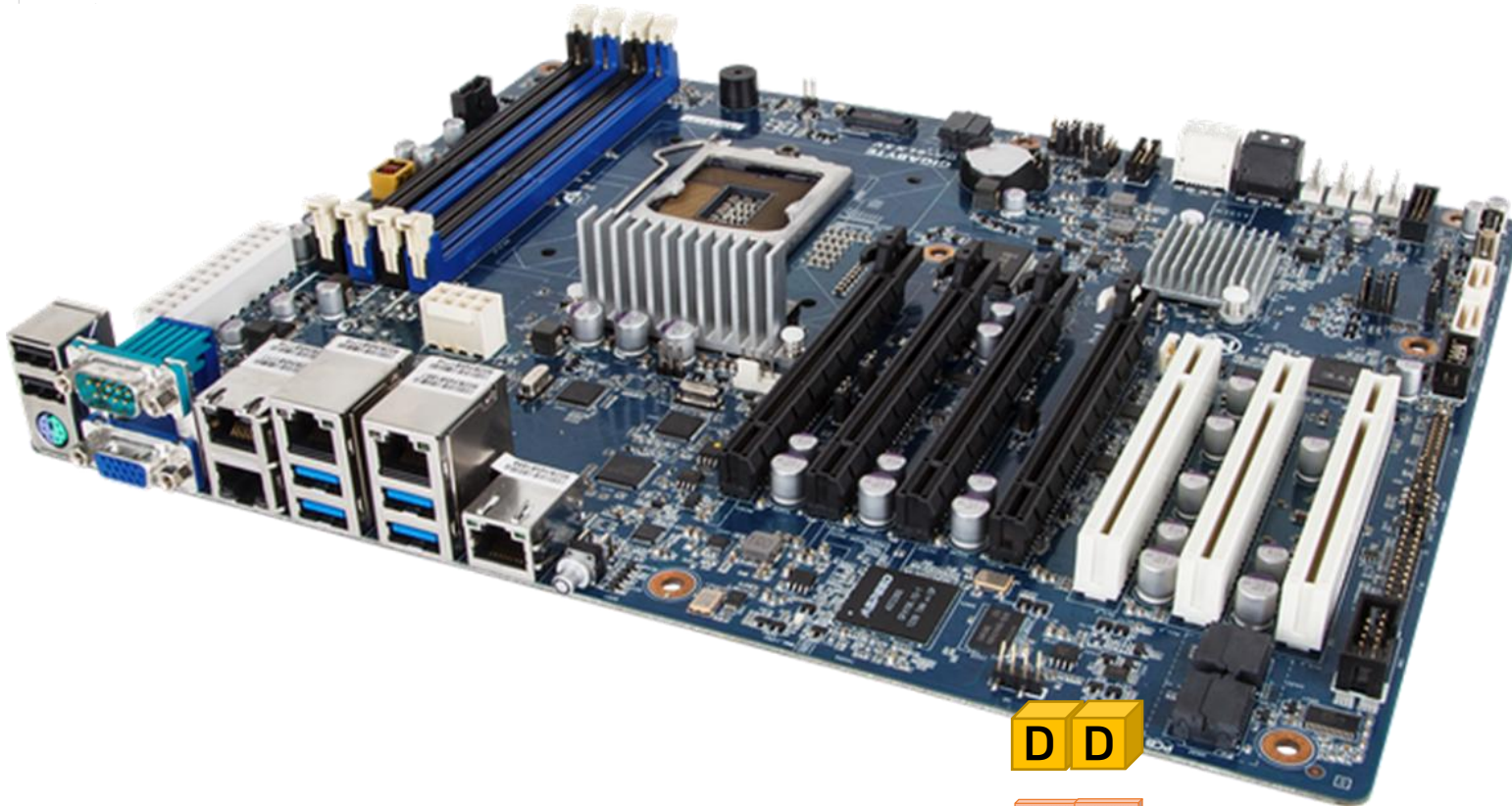
제어와 연산 장치

- 명령어와 데이터를 읽고 데이터를 연산 또는 처리하는 장치



메인보드/마더보드

■ 각 컴퓨터 장치를 연결해주는 회로를 갖춘 장치

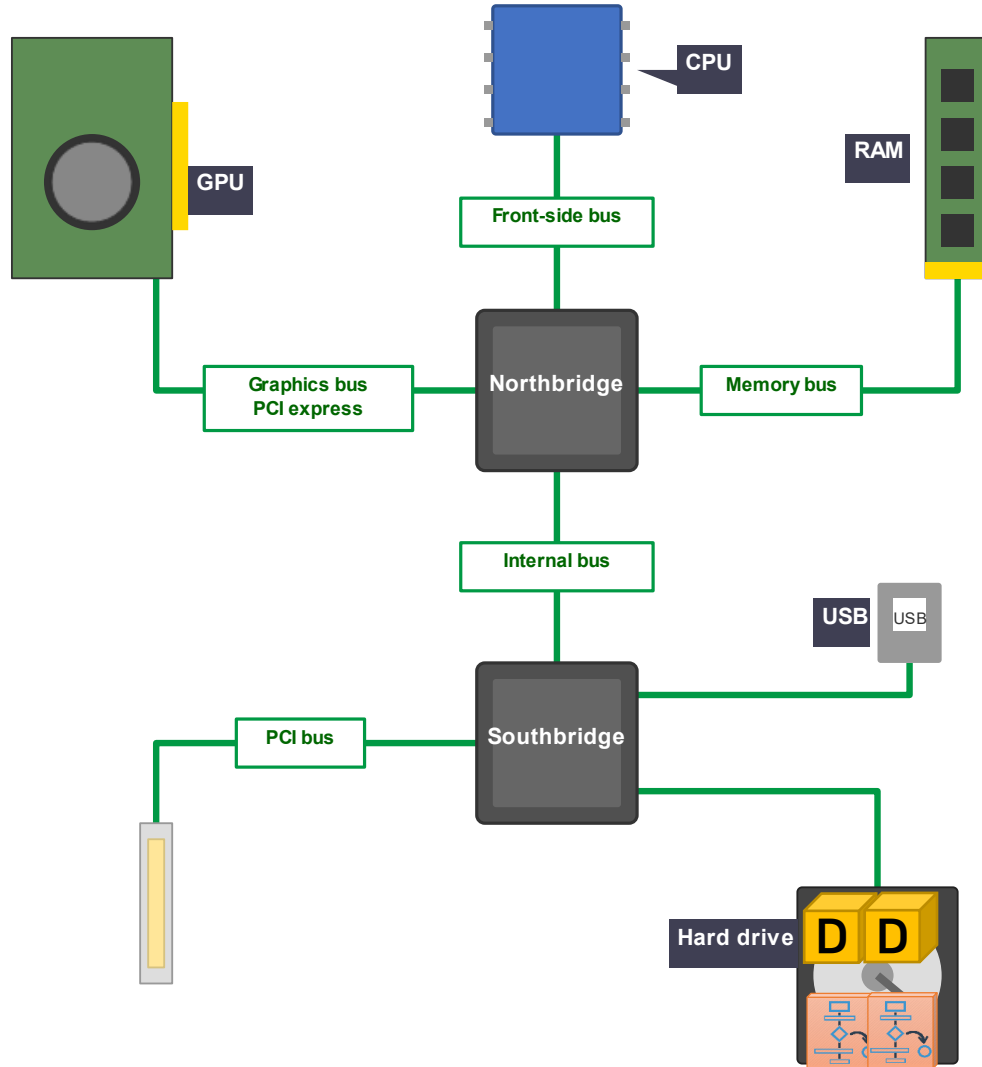


DD



메인보드/마더보드

각 컴퓨터 장치를 연결해주는 회로를 갖춘 장치



학습하기

3

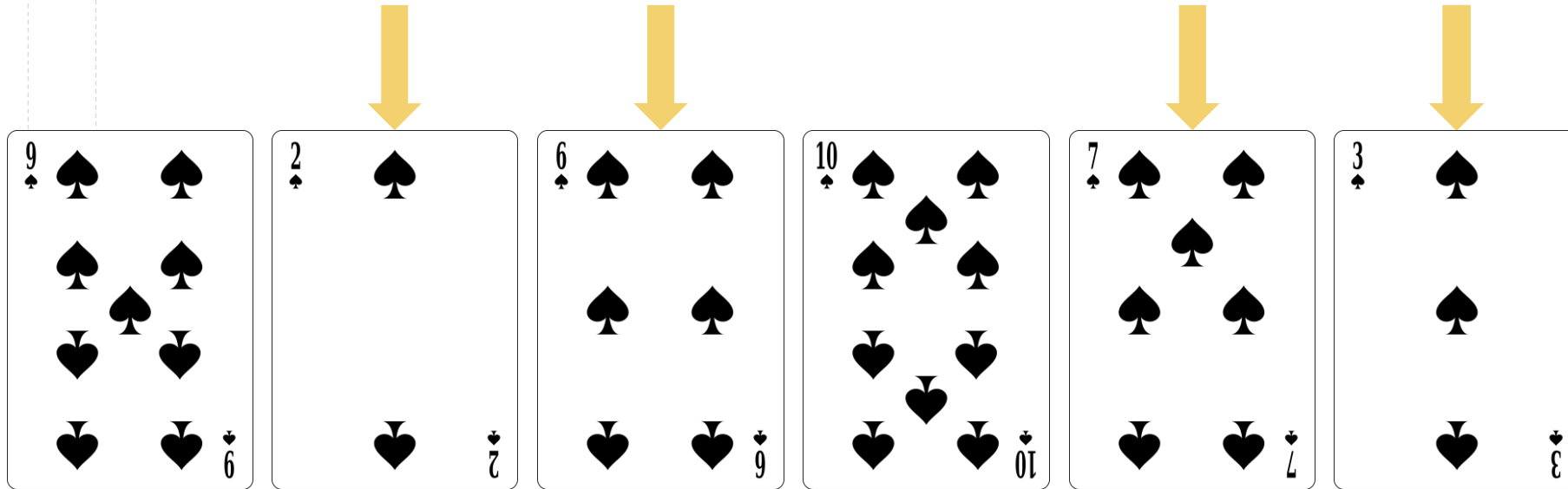
프로그램의 실행

프로그램의 개념

- 컴퓨터는 자의적으로 데이터를 처리하여 정보를 생산하는 것이 불가능
 - ✓ 주어진 문제를 풀기 위해 단계별 절차를 명시한 지시서가 필요
 - ✓ 각 단계 별 필요한 하드웨어를 사용하여 결과를 생성
- 소프트웨어, 응용 프로그램, 애플리케이션 등 다양한 용어로 불림
- 유사한 유형의 여러 문제를 추상화시킨 알고리즘(algorithm)을 구현한 결과물

정렬 알고리즘

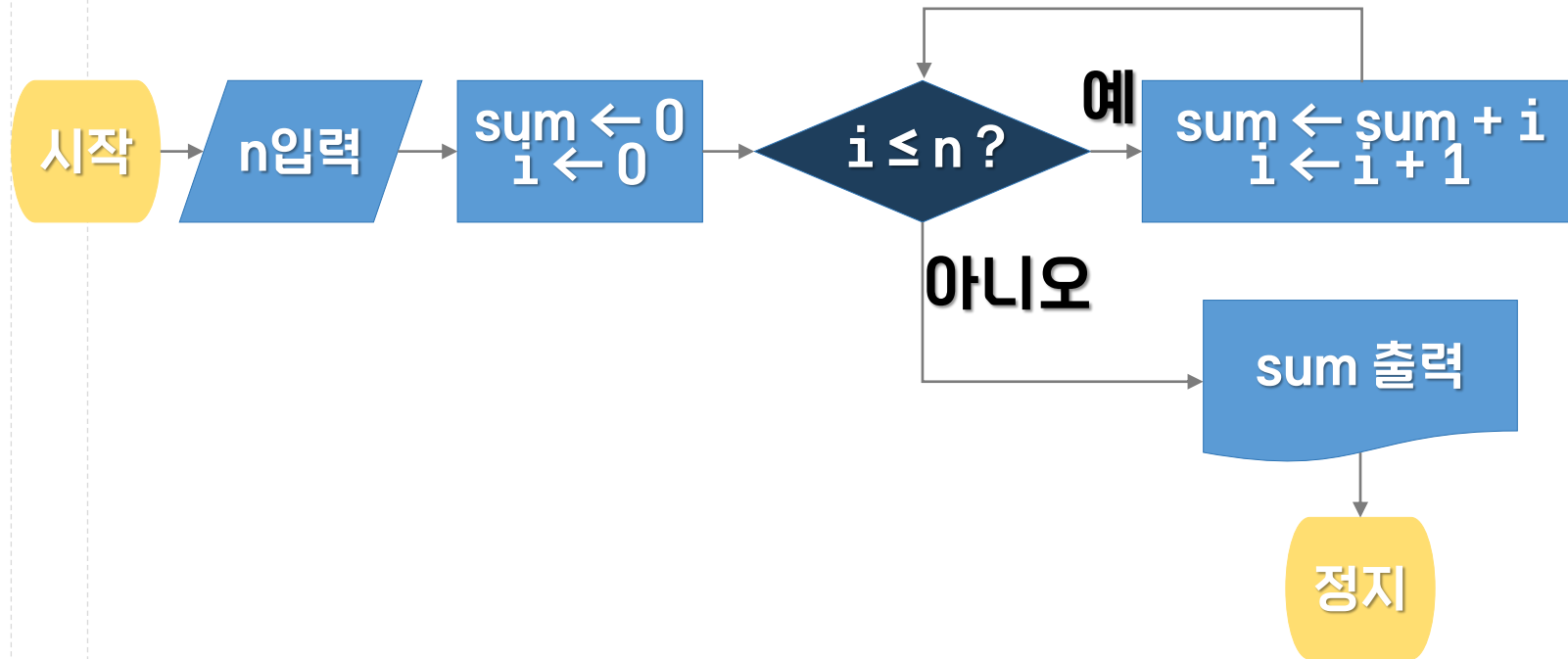
모든 카드를 오름차순으로 정렬하는 문제



선택정렬 알고리즘

알고리즘의 정의

- 문제를 해결하기 위한 단계별 절차를 체계적 명령의 형태로 기술한 것
- 주어진 명령어를 처리하는 컴퓨터에게 문제를 해결하도록 만드는 정형화된 절차



프로그래밍 언어

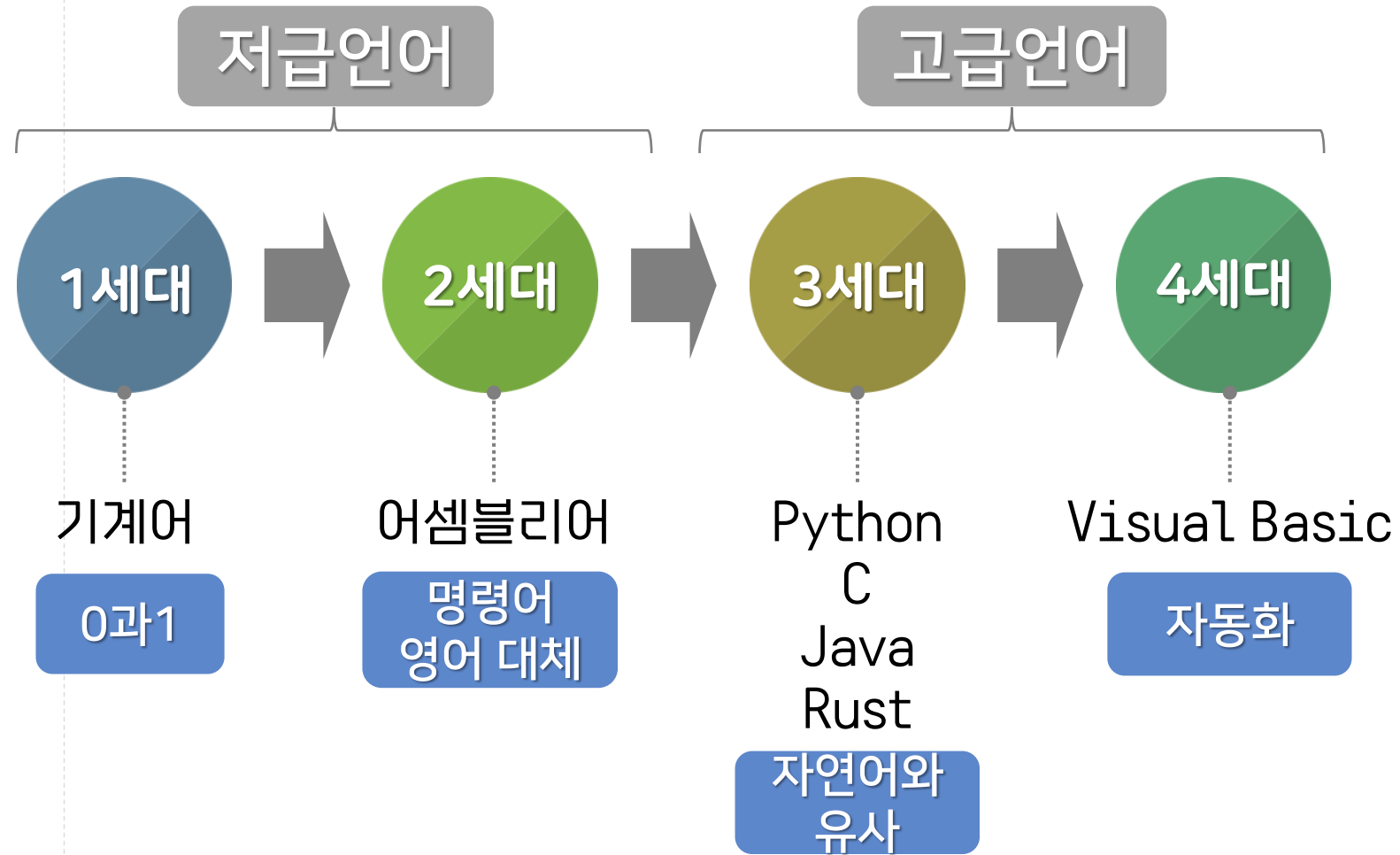
- 사람과 컴퓨터 사이의 의사소통 도구
- 프로그래머는 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어를 사용하여 프로그램을 작성



작업처리 지시



프로그래밍 언어의 분류



1세대 VS. 3세대

```
bigbearian@Jaehwau-MacBookAir ~ % xxd -b sum
00000000: 11001111 11111010 11101101 11111110 00001100 00000000
00000006: 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000c: 00000010 00000000 00000000 00000000 00010001 00000000
00000012: 00000000 00000000 00100000 00000100 00000000 00000000
00000018: 10000101 00000000 00100000 00000000 00000000 00000000
0000001e: 00000000 00000000 00011001 00000000 00000000 00000000
00000024: 01001000 00000000 00000000 00000000 01011111 01011111
0000002a: 01010000 01000001 01000111 01000101 01011010 01000101
00000030: 01010010 01001111 00000000 00000000 00000000 00000000
00000036: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000003c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000042: 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000
00000048: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000004e: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000054: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000005a: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000066: 00000000 00000000 00011001 00000000 00000000 00000000
0000006c: 10001000 00000001 00000000 00000000 01011111 01011111
00000072: 01010100 01000101 01011000 01010100 00000000 00000000
00000078: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000007e: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000084: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000
```

1세대(기계어)

```
n = eval(input("숫자를 입력하세요: "))
i = 0
sum = 0

while (i <= n):
    sum = sum + i
    i = i + 1

print("결과는", str(sum)+"입니다.")
```

```
숫자를 입력하세요: 100
결과는 5050입니다.
```

3세대(파이썬)

프로그램의 실행

■ 고급 언어로 작성된 프로그램은 기계어 밖에 인식할 수 없는 컴퓨터에 의해 **실행 불가능**

✓ 컴파일러 또는 인터프리터를 사용

```
101010001110001110
101010101010001101
101011011011010011
010101001111100101
010001100011110110
```

```
while (i <= n) :
    sum = sum + i
    i = i + 1
print("결과는", str
```



1세대

2세대

3세대

4세대



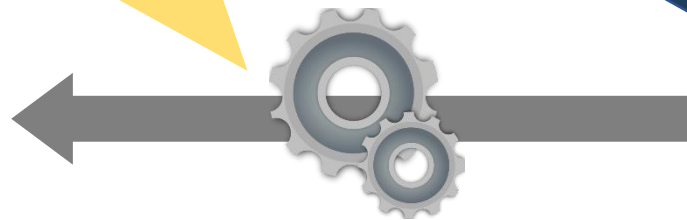
프로그램의 실행

■ 고급 언어로 작성된 프로그램은 기계어 밖에 인식할 수 없는 컴퓨터에 의해 **실행 불가능**

✓ 컴파일러 또는 인터프리터를 사용

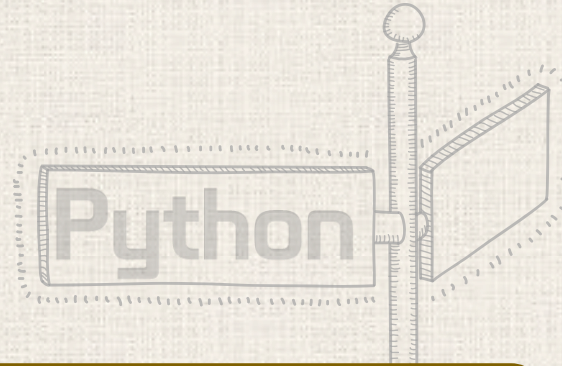
101010001110001110
101010101010001101
101011011011010011
010101001111100101
010001100011110110

```
while (i <= n) :  
    sum = sum + i  
    i = i + 1  
print("결과는", str
```



컴파일러, 인터프리터

다음시간에는



1강. 컴퓨터와 프로그램

▶ 2강. 파이썬 시작!

3강. 변수와 연산자